

Лабораторная работа №8

Презентация

Устинова В. В.

30 мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Устинова Виктория Вадимовна
- студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов

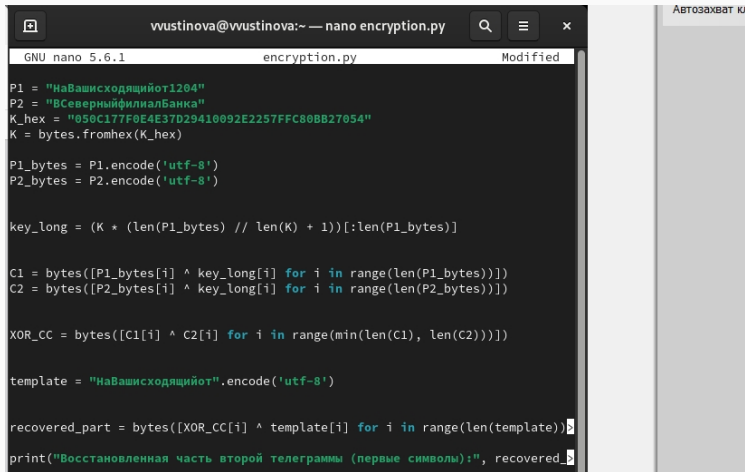
Вводная часть

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом

Задание

1. Даны два открытых текста (телеграммы P_1 и P_2) и один секретный ключ K длиной 20 байт. Оба текста зашифрованы одним и тем же ключом в режиме однократного гаммирования (XOR).
2. Требуется, не зная ключа и не пытаясь его подобрать, восстановить содержание обоих текстов, используя только полученные шифротексты C_1 и C_2.
3. Уязвимость: при шифровании двух разных сообщений одинаковым ключом выполняется соотношение (ключ сокращается, так как $K \oplus K = 0$).
4. Атака основана на том, что формат первого сообщения частично известен (фиксированный шаблон «НаВашисходящийот...»). Используя это, из равенства восстанавливаются символы второго сообщения на позициях известного шаблона.
5. Полученный осмысленный фрагмент второго сообщения позволяет достроить его полностью, а затем восстановить и первое сообщение. Таким образом, оба текста читаются без расшифровки ключа.
6. В ходе работы разработано приложение на Python, которое: · шифрует оба текста

Реализация атаки на языке Python Здесь показан код, который



```
GNU nano 5.6.1 encryption.py Modified
P1 = "НаВашисходящийот1204"
P2 = "ВСеверныйфилиалБанка"
K_hex = "050C177F0E4E37D29410092E2257FFC80BB27054"
K = bytes.fromhex(K_hex)

P1_bytes = P1.encode('utf-8')
P2_bytes = P2.encode('utf-8')

key_long = (K * (len(P1_bytes) // len(K) + 1))[0:len(P1_bytes)]

C1 = bytes([P1_bytes[i] ^ key_long[i] for i in range(len(P1_bytes))])
C2 = bytes([P2_bytes[i] ^ key_long[i] for i in range(len(P2_bytes))])

XOR_CC = bytes([C1[i] ^ C2[i] for i in range(min(len(C1), len(C2))]))

template = "НаВашисходящийот".encode('utf-8')

recovered_part = bytes([XOR_CC[i] ^ template[i] for i in range(len(template))])
print("Восстановленная часть второй телеграммы (первые символы):", recovered_
```

Рис. 1: шифрует две телеграммы P 1 и P 2 одним ключом:использует известный шаблон P 1

```
[vvustinova@vvustinova ~]$ python3 encryption.py  
Восстановленная часть второй телеграммы (первые символы): ВСеверныйфилиалБ  
[vvustinova@vvustinova ~]$ python3 encryption.py
```

Рис. 2: Это доказывает, что, зная только шифротексты и формат первого сообщения, можно прочитать часть второго сообщения, не расшифровывая ключ

У нас получилось освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом